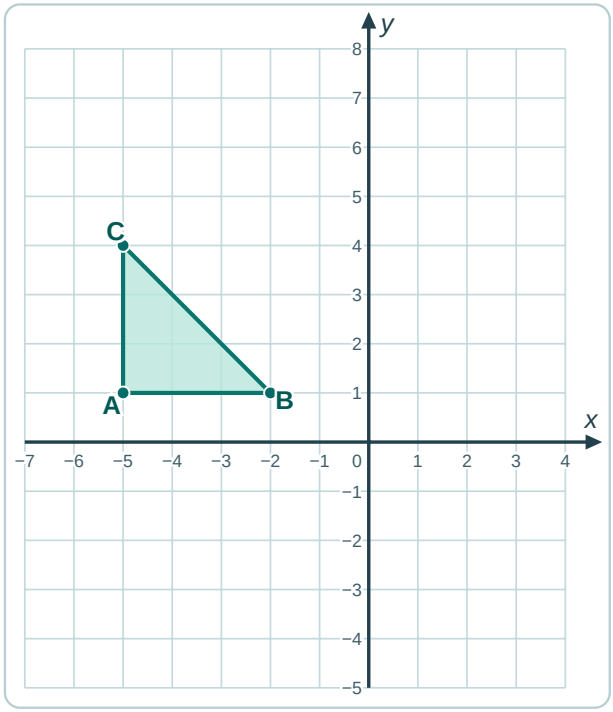
הרובוט בגינה — בודקים פקודות

אזור השקיה משולש: A(−5,1), B(−2,1), C(−5,4). קו הבקרה הוא x=1. בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

1 הזזה ושטח

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.



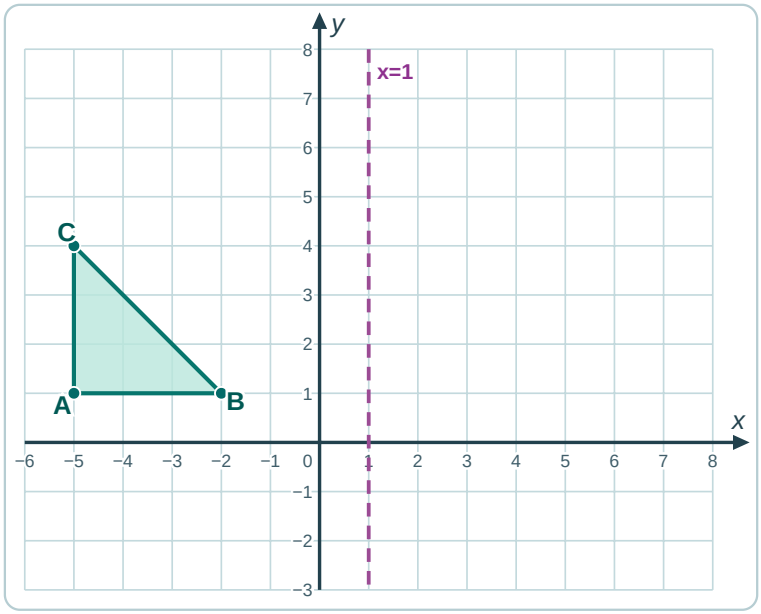
קודקוד	לפני ההזזה	אחרי ההזזה
A	(−5,1)	A′(____, ____)
B	(−2,1)	B′(____, ____)
C	(−5,4)	C′(____, ____)

שטח לפני ההזזה: _____ יח״ר

שטח אחרי ההזזה: _____ יח״ר

2 שיקוף בישר אנכי

שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר x=1. מצאו את A′, B′, C′. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

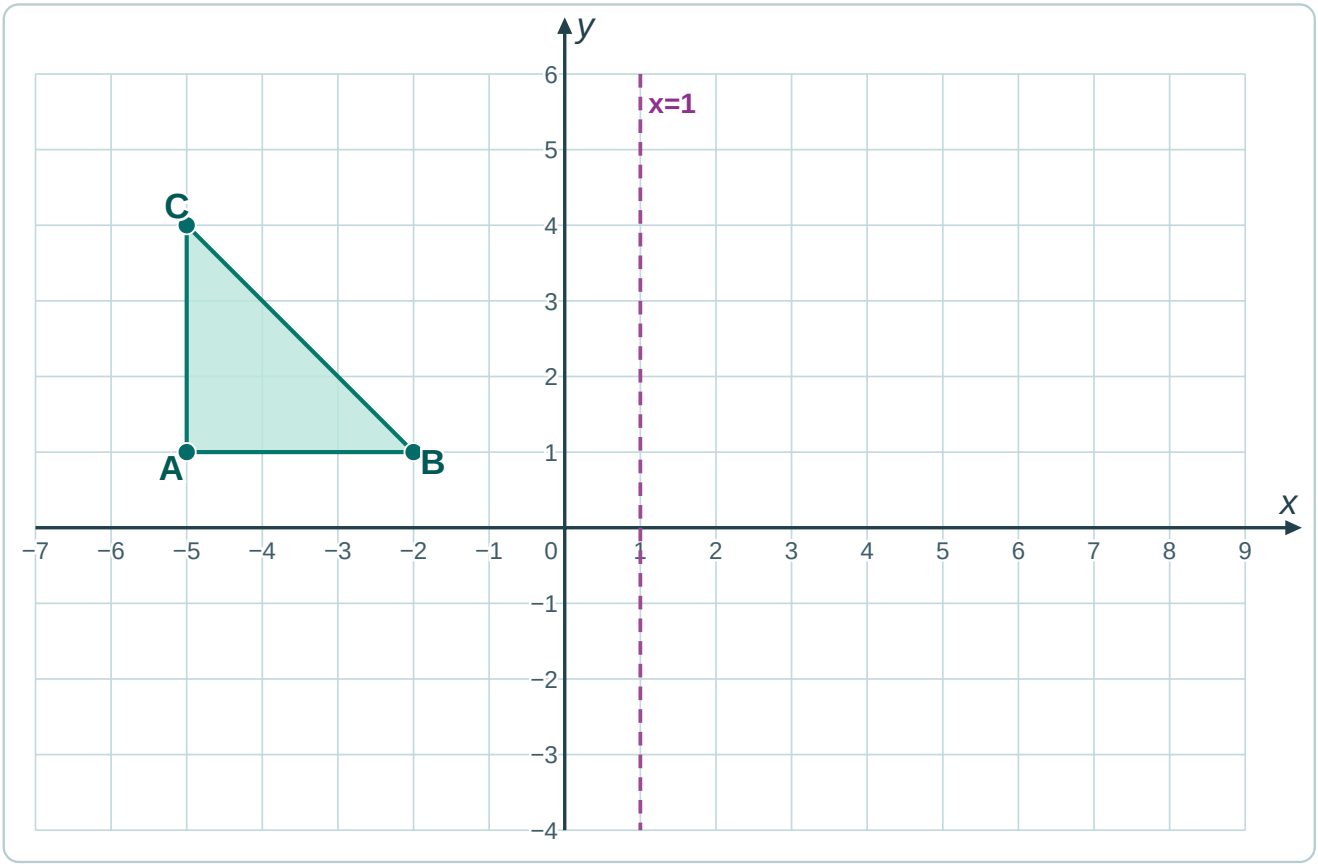


קודקוד	מקור	תמונה בשיקוף
A	(−5,1)	A′(____, ____)
B	(−2,1)	B′(____, ____)
C	(−5,4)	C′(____, ____)

הרובוט בגינה — בודקים פקודות

3 בודקים את הדוח

תחילה משקפים בישר x=1 ומסמנים את התמונה A′B′C′. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור (−5,−3) ומסמנים את התוצאה הסופית A″B″C″. מחשב המעקב מדווח: A″(2,−2), B″(−1,−2), C″(2,2). האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.



קודקוד	אחרי השיקוף בישר x=1	אחרי ההזזה בווקטור (−5,−3)	בדוח המחשב	הדוח נכון?
A	A′(____,____)	A″(____,____)	A″(2,−2)	כן / לא
B	B′(____,____)	B″(____,____)	B″(−1,−2)	כן / לא
C	C′(____,____)	C″(____,____)	C″(2,2)	כן / לא